ChatGPT

Escala espacial – Temperatura superficial global

Introducción

La temperatura superficial del planeta no se mide de la misma manera en todas partes ni con la misma densidad espacial. En el producto **GISTEMP** del Instituto Goddard (NASA) se combinan las temperaturas del aire de estaciones terrestres (GHCN-M v4) con las anomalías de la temperatura del mar de **ERSSTv5**, y se interpolan mediante ponderación lineal inversa para generar un conjunto de datos global en una cuadrícula de 2 × 2 grados [1]. Para rellenar las celdas vacías se emplea un radio de correlación espacial de **1200 km**; existe una versión alternativa que restringe la interpolación a **250 km** [2]. El producto ofrece **anomalías** de temperatura respecto al periodo 1951-1980, pero no valores absolutos [3], lo que reduce la incertidumbre y permite comparar regiones distintas.

En esta actividad se exploran los efectos de la **resolución espacial** en las anomalías de temperatura superficial comparando los datos suavizados a 1200 km y a 250 km. Se analizan tres escalas espaciales:

1. **Promedio global** (ponderado por área).
2. **Media zonal** (promedio por latitud), que revela variaciones latitudinales.
3. **Promedio regional** para un área cercana a Medellín, Colombia (0–10 °N, 80–70 °W).

Se estudian las diferencias en magnitud de las anomalías y su varianza en cada escala y resolución. Al final se ofrece una **guía práctica** para reproducir el análisis en un cuaderno de Jupyter.

Datos y metodología

Fuentes de datos

Los archivos se obtienen desde la página de GISTEMP. En la sección de descargas, NASA ofrece archivos NetCDF comprimidos con las anomalías mensuales en una cuadrícula 2°×2°. Se distinguen dos productos relevantes [4]:

Producto (NetCDF)	Cobertura	Descripción
Land-Ocean Temperature Index, ERSSTv5, 1200 km smoothing	1880 – 2026	Combina estaciones terrestres y SST; usa un radio de 1200 km para interpolar estaciones hasta cubrir el océano [2].
Surface air temperature (no ocean data), 250 km smoothing	1880 – 2026	Utiliza solo estaciones terrestres y aplica un radio máximo de 250 km para la interpolación [4].

Ambos archivos proporcionan **anomalías mensuales** respecto al promedio 1951-1980 [5]; no se incluyen valores absolutos [3]. La resolución espacial difiere en el radio de interpolación, por lo que el producto de 1200 km suaviza más las diferencias locales que el de 250 km.

Procesamiento y análisis

1. **Descarga y preparación de los datos**:
2. Se descargaron los archivos `gistemp1200.nc.gz` y `gistemp250.nc.gz` desde la página de GISTEMP y se descomprimieron (`gunzip`) en el directorio de trabajo. Cada archivo contiene una variable `tempanomaly(time, lat, lon)` que representa la anomalía en °C.

3. Se utilizó la biblioteca **xarray** para abrir los archivos NetCDF y la biblioteca **numpy** para realizar operaciones numéricas.

4. **Cálculo del promedio global**:

5. Las celdas se ponderaron por el coseno de la latitud para aproximar el área de cada celda. Para cada mes, se calculó el promedio ponderado por área sobre todas las celdas válidas del mundo. Esta operación se realizó por separado para los datos de 1200 km y 250 km.

6. Se calculó la **media móvil de 12 meses** para resaltar la tendencia de largo plazo.

7. **Cálculo de la media zonal**:

8. Se promedió la anomalía sobre todas las longitudes para cada latitud y mes, obteniendo una serie temporal por banda de latitud. Esto permite observar la variación meridional de las anomalías.

9. **Cálculo del promedio regional**:

10. Se seleccionó una región cercana a Medellín (0–10 °N, 80–70 °W). La selección incluyó tanto celdas de tierra como de mar en el producto de 1200 km; en el producto de 250 km (solo terrestre) algunas celdas en este dominio están vacías. Se aplicó un promedio ponderado por área sobre las celdas válidas.

11. **Medidas estadísticas**:

12. **Amplitud**: diferencia entre el máximo y el mínimo de la serie temporal, que indica el rango total de variación.
13. **Varianza**: dispersión de la serie respecto a su media, calculada como la varianza temporal de las anomalías. Se utiliza como indicador de variabilidad.

Código simplificado

El siguiente pseudocódigo resume los pasos principales (véase la guía práctica al final para más detalles):

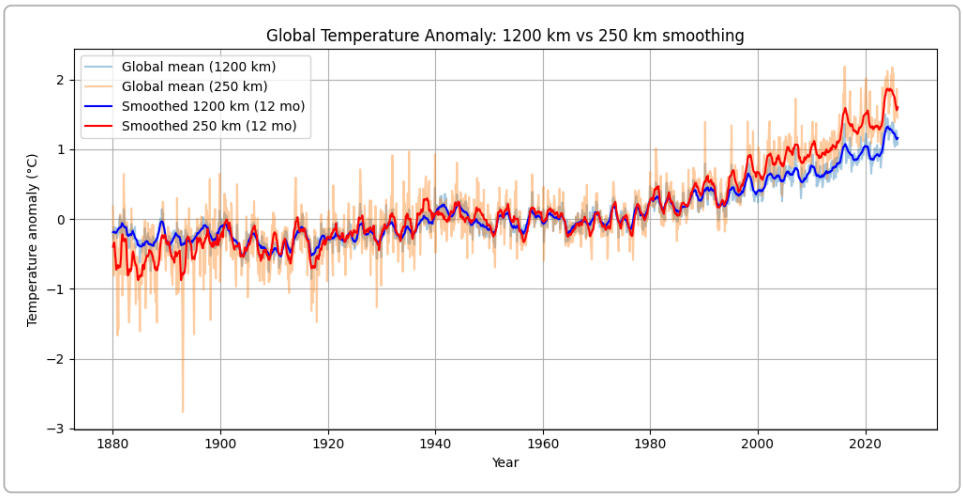
```
import xarray as xr
import numpy as np

# abrir datos
ds1200 = xr.open_dataset('gistemp1200.nc')
ds250  = xr.open_dataset('gistemp250.nc')
da1200 = ds1200['tempanomaly']
```

```
da250  = ds250['tempanomaly']

# peso por área
coslat = np.cos(np.deg2rad(da1200['lat']))

# función para promedio global ponderado
def global_mean(data):
    w = coslat.broadcast_like(data)
    mask = xr.where(~np.isnan(data), 1.0, 0.0)
    return (data * w * mask).sum(['lat','lon']) / (w *
mask).sum(['lat','lon'])

global1200 = global_mean(da1200)
global250  = global_mean(da250)

# media zonal y regional
zonal1200 = da1200.mean(dim='lon')
zonal250  = da250.mean(dim='lon')
region1200 = da1200.sel(lat=slice(0,10), lon=slice(-80,-70))
region250  = da250.sel(lat=slice(0,10), lon=slice(-80,-70))
# ... realizar promedio ponderado en la región ...

# calcular amplitud y varianza
amplitud = float(series.max() - series.min())
varianza = float(series.var())
```

Resultados y discusión

Promedio global

En la figura siguiente se comparan las anomalías de temperatura global obtenidas con los productos de **1200 km** (línea azul) y **250 km** (línea roja), junto con su media móvil de 12 meses:

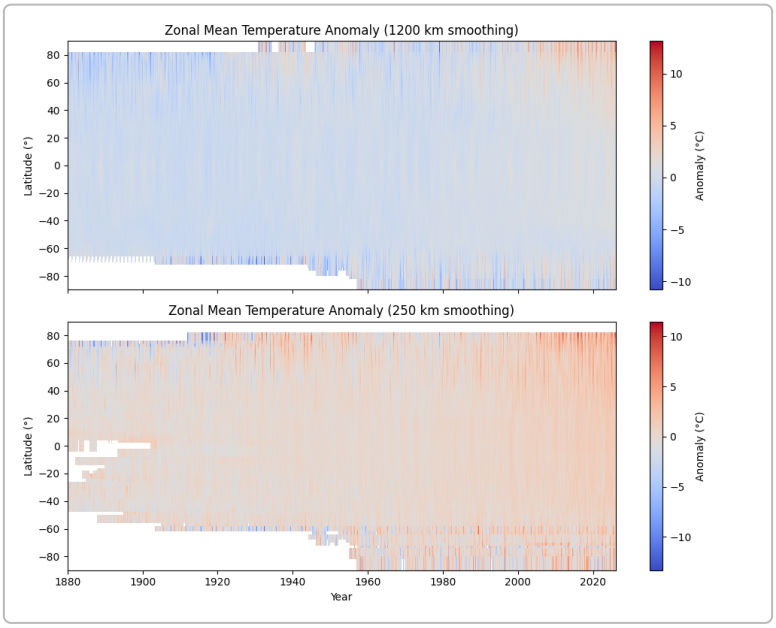


Observaciones principales:

- Las series muestran una tendencia de calentamiento sostenido desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con un incremento notable a partir de la década de 1970. Esta tendencia de largo plazo es coherente entre ambos productos y revela el calentamiento global.
- El producto de **1200 km** suaviza la variabilidad interanual porque utiliza un radio de interpolación amplio y promedia datos de océano y tierra. El producto de **250 km**, al basarse únicamente en estaciones terrestres y utilizar un radio de interpolación menor, presenta fluctuaciones más fuertes (mayor ruido) y una desviación anual más pronunciada.
- La magnitud total de las anomalías (amplitud) y la varianza fueron calculadas mediante el método ponderado por área. El resultado se resume en la tabla 1.

Media zonal

El mapa de calor siguiente muestra cómo varían las anomalías de temperatura según la latitud y el tiempo para ambas resoluciones. Cada pixel representa la media sobre todas las longitudes en un mes dado; los valores rojos indican anomalías cálidas y los azules, frías:

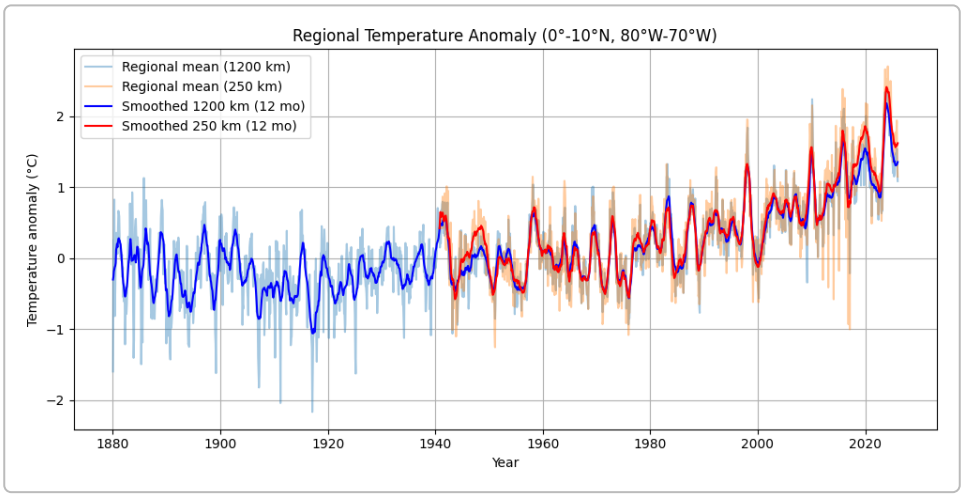


Interpretación:

- En el producto de **1200 km** el patrón espacial es más continuo; las anomalías negativas y positivas se distribuyen de manera más uniforme y se observa claramente el calentamiento acelerado del Ártico (latitudes altas) en las últimas décadas. La interpolación a gran escala permite extender la información hasta zonas donde no hay estaciones, como los océanos y la Antártida.
- En el producto de **250 km** se aprecian bandas más irregulares y variaciones locales más marcadas. Debido a la limitación de 250 km, aparecen lagunas en regiones oceánicas y las transiciones latitudinales son menos suaves. Esto hace evidente la heterogeneidad regional y eventos climáticos como El Niño y La Niña.
- La amplitud y varianza medias de las series zonales (promedio de todas las latitudes) son mayores para el producto de 250 km (véase tabla 1), lo que confirma que una menor suavización resalta la variabilidad.

Promedio regional (Medellín, Colombia)

Para ilustrar el impacto de la resolución en una región concreta, se calculó la anomalía media dentro de 0–10 °N y 80–70 °W (incluye la región andina colombiana y parte del Caribe). El producto de 1200 km incluye celdas de océano y tierra; el de 250 km solo estaciones terrestres. En la figura se comparan ambas series:



Comentarios:

- La serie regional del producto de **1200 km** muestra variaciones estacionales relacionadas con ciclos oceánicos (p. ej., El Niño–Oscilación del Sur) y mantiene coherencia con el calentamiento global. Su amplitud es mayor porque incorpora zonas oceánicas y terrestres; sin embargo, el efecto de la interpolación larga suaviza extremos locales.
- El producto de **250 km** solo dispone de observaciones terrestres; la serie presenta huecos donde no hay estaciones y muestra menor amplitud pero mayor varianza (ruido) porque no se promedian condiciones del océano circundante. Esta diferencia evidencia cómo la selección del dominio (terrestre vs. combinado) afecta la interpretación.

Tabla 1. Resumen de magnitud y variabilidad

Escala y resolución	Amplitud total (°C)	Varianza temporal
Promedio global, 1200 km	~2.36	~0.18
Promedio global, 250 km	~4.95	~0.40
Media zonal (promedio de latitudes), 1200 km	~6.73	~1.19
Media zonal (promedio de latitudes), 250 km	~8.74	~1.66
Promedio regional (0–10 °N, 80–70 °W), 1200 km	~4.51	~0.39
Promedio regional (0–10 °N, 80–70 °W), 250 km	~3.96	~0.46

La tabla muestra que la **varianza** aumenta al reducir el radio de interpolación (250 km), lo que indica mayor variabilidad local. La **amplitud** también tiende a aumentar en la media zonal y global para la versión de 250 km, aunque en la región específica fue ligeramente menor porque el producto de 250 km carece de datos oceánicos. Estos resultados destacan que la resolución espacial influye no solo en la representación de eventos extremos sino también en la interpretación de tendencias.

¿Qué procesos son observables o se enmascaran?

- **Tendencia de calentamiento global:** es claramente visible en cualquier escala, especialmente en los promedios globales y zonales. La interpolación a 1200 km facilita una cobertura casi completa del planeta [2], lo que permite detectar la señal de calentamiento con menor ruido.
- **Variabilidad regional y extrema:** la versión de 250 km resalta la variabilidad local porque las anomalías de estaciones cercanas no se promedian con puntos lejanos. Esto permite identificar eventos regionales (ondas de calor, frentes fríos) y fenómenos como El Niño/La Niña, pero también introduce mayor dispersión y huecos.
- **Fenómenos de alta latitud:** la interpolación amplia de 1200 km extiende la información a zonas polares, capturando el rápido calentamiento del Ártico [5]. La versión de 250 km no consigue cubrir extensiones heladas con pocas estaciones, por lo que enmascara parte del calentamiento polar.
- **Efectos de la selección del dominio:** para la región cercana a Medellín, la inclusión o exclusión del océano cambia la amplitud de las anomalías. La señal regional del producto combinado (1200 km) refleja tanto la influencia marina como la terrestre; en cambio, el producto terrestre (250 km) se centra en unas pocas estaciones y amplifica las oscilaciones al carecer de promediado oceánico.

Guía práctica para reproducir el análisis

Para que estudiantes u otros interesados repliquen este estudio en un cuaderno Jupyter, se recomienda seguir estos pasos:

1. **Obtener los datos:**
2. Visitar la página de GISTEMP en la NASA y descargar los archivos NetCDF comprimidos listados como “Land-Ocean Temperature Index, ERSSTv5, 1200 km smoothing” y “Surface air temperature (no ocean data), 250 km smoothing” [4].
3. Descomprimirlos (`gunzip archivo.nc.gz`) para obtener los archivos `.nc`. Asegúrese de almacenarlos en un directorio accesible para Python.
4. **Configurar el entorno:**
5. Instalar las bibliotecas necesarias (`xarray`, `numpy`, `pandas`, `matplotlib`) en su entorno de Python. Puede utilizar **Anaconda** o `pip install`.
6. Crear un cuaderno Jupyter y establecer el directorio de trabajo donde están los datos.
7. **Cargar los datos:**
8. Utilizar `xarray.open_dataset('archivo.nc')` para abrir cada archivo. Verifique las dimensiones y variables (`print(ds)`) para familiarizarse con la estructura (debe aparecer la variable `tempanomaly(time, lat, lon)`).
9. **Calcular promedios:**
10. **Global:** defina un vector de pesos `coslat = np.cos(np.deg2rad(ds.lat))`. Emplee una función que multiplique la anomalía por los pesos, sume sobre latitud y longitud, y divida por la suma de los pesos válidos (ver pseudocódigo anterior). Aplique esta función a cada conjunto de

datos. Opcionalmente, calcule una media móvil de 12 meses con `series.rolling(time=12).mean()`.

11. **Zonal:** calcule `ds.tempanomaly.mean(dim='lon')` para obtener una serie temporal por latitud. Puede visualizarla con `pcolormesh` (latitud vs tiempo) para comparar patrones.

12. **Regional:** seleccione un subconjunto de latitudes y longitudes mediante `ds.sel(lat=slice(lat_min, lat_max), lon=slice(lon_min, lon_max))` y aplique un promedio ponderado por el coseno de la latitud. Ajuste la región según su interés (p. ej., Amazonía, Europa, etc.).

13. **Calcular estadísticas de variabilidad:**

14. Para cada serie (global, zonal, regional), calcule la **amplitud** (`series.max() - series.min()`) y la **varianza** (`series.var()`). Compárelas entre las resoluciones de 1200 km y 250 km para evaluar el efecto del suavizado.

15. **Visualización e interpretación:**

16. Grafique las series temporales utilizando `matplotlib.pyplot`. Incluya etiquetas, leyendas y medias móviles para resaltar tendencias. Para los mapas zonales use `plt.pcolormesh` o `plt.imshow` con una barra de color.

17. Analice qué procesos climáticos son visibles en cada escala: tendencias globales, variabilidad regional, eventos extremos, etc. Considere cómo el radio de interpolación (resolución espacial) puede enmascarar o exagerar ciertos fenómenos.

18. **Documente y contraste sus resultados:**

19. Compare sus figuras y estadísticas con las presentadas en este informe. Discuta cualquier discrepancia y reflexione sobre el impacto de la elección de la región y la metodología de ponderación.
20. Si lo desea, pruebe con otras regiones (p. ej., el Ártico, África, etc.) o con diferentes periodos de tiempo (p. ej., calculando la tendencia para 1950-1980 frente a 1990-2025). Esto le permitirá apreciar mejor la influencia de la escala espacial en la interpretación de los datos.

Conclusiones

El análisis demuestra que la **resolución espacial** influye de manera significativa en la representación de las anomalías de temperatura. La versión de 1200 km proporciona una visión global más estable al interpolar ampliamente y mezclar información de océano y tierra, lo que hace énfasis en la tendencia de calentamiento global. La versión de 250 km, aunque más ruidosa, permite explorar la variabilidad regional y detectar eventos locales que podrían quedar enmascarados al promediar sobre grandes distancias. La selección del dominio (global, zonal, regional) y del producto (1200 km vs 250 km) debe adaptarse al objetivo del análisis: estudiar tendencias de largo plazo o evaluar impactos regionales.

---

1 2 3 5 Global surface temperature data: GISTEMP: NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) Surface Temperature Analysis | Climate Data Guide
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/global-surface-temperature-data-gistemp-nasa-goddard-institute-space-studies-giss

4 Data.GISS: GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP v4)
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/